OBJETIVO DEL CURSO

Planear y ejecutar con seguridad la inspección con dron de una estructura, clasificar los daños visibles, ubicarlos en el modelo estructural y entregar un informe trazable.

Alcance técnico del dron

OBSERVA Y REGISTRA

- Fisuras, desprendimientos y corrosión visibles
- Fachadas, techumbres, voladizos, torres y tableros de puentes
- Anomalías térmicas en grandes superficies
- Geometría medible: desplomes y deformaciones

REQUIERE CONTACTO O ENSAYO

- Corrosión de la armadura sin manifestación externa
- Adherencia de enchapes (percusión en sitio)
- Resistencia, carbonatación y cloruros del hormigón
- Pérdida de sección real y grietas finas en soldaduras

Dirigido a

Ingenieros civiles, arquitectos, constructores civiles, inspectores de mantenimiento, operadores RPAS y topógrafos.

Requisitos de entrada

Nociones de sistemas estructurales (marcos, muros, losas) y manejo básico de computador.

PRÁCTICA, RECURSOS Y EVALUACIÓN

Práctica · 20 h

- Simulador y vuelo manual sin GNSS (modo ATTI)
- Vuelo de fachada y de techumbre
- Termografía en sitio: emisividad y reflejos
- Fotogrametría y control de calidad
- Laboratorio de georreferenciación de hallazgos

Equipo por grupo de 4

- Multirrotor registrado en la DGAC, hasta 9 kg y con paracaídas, cámara RGB de 1" y zoom óptico
- Cámara térmica radiométrica (compartida)
- 6 baterías, bolsa ignífuga, conos, radios
- Dianas de control, GNSS RTK o estación total, fisurómetro

Software

Fotogrametría (p. ej. OpenDroneMap), CloudCompare, QGIS y Python.

Evaluación

Autoevaluaciones por módulo	10 %
Plan de misión	20 %
Taller de clasificación de daños	15 %
Examen escrito	15 %
Proyecto final integrador	**40 %**

Aprobación: nota ≥ 70 % y cero faltas graves de seguridad en las prácticas de vuelo.

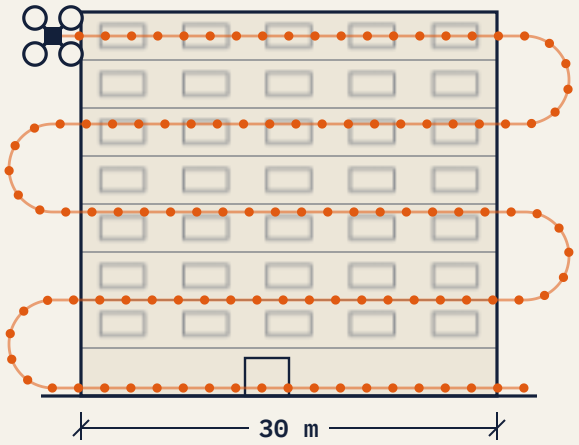
Fechas [FECHAS] · Lugar [LUGAR] · Informes [CONTACTO]

No reemplaza la credencial de operador RPAS de la DGAC. Los vuelos de práctica los ejecuta un operador con credencial vigente, con autorización de la DGAC (DAN 151).

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO · 40 H · 10 MÓDULOS

Inspección de edificaciones y estructuras con drones

Planear el vuelo, leer el daño y llevarlo al modelo estructural.



Plan de vuelo de fachada 30 × 24 m: 15 pasadas, 270 fotos, GSD 1.64 mm/px a 6 m

TEMAS

DAN 151 de la DGAC · Planificación y GSD · Vuelo junto a estructuras · Patologías · Termografía · Fotogrametría · Georreferenciación de hallazgos · Informe

CONTENIDO TÉCNICO · MÓDULOS 1 A 4

01 Fundamentos de la inspección con drones — 2 h

- Inspección inicial, rutinaria, especial, posevento y de recibo.
- Qué observa el dron y qué exige contacto o ensayo.
- Flujo de trabajo y roles: piloto, observador, operador de cámara e ingeniero.

02 Normativa, seguridad y riesgo — 4 h

- DGAC: DAN 151 Ed. 3 sobre áreas pobladas y DAN 91 en áreas no pobladas.
- Credencial de operador, registro del RPA, AOC o CEO, seguro y autorización de la DGAC.
- Leyes 19.628, 21.719 y 21.442; DS 44 y NCh 1258; matriz de riesgo probabilidad × severidad.

03 Equipos y sensores — 2 h

- Multirrotor de hasta 9 kg con paracaídas (DAN 151), aeronaves con jaula, LiDAR.
- Cámara RGB: sensor ≥ 1", focal real, obturador mecánico y zoom óptico.
- Térmica radiométrica 640 × 512; GNSS, RTK y PPK junto a fachadas.

04 Planificación de la misión — 4 h

- GSD = s·D / (f·N); para medir una fisura, que ocupe ≥ 3 px.
- Malla de fachada con solapes 80/70; nitidez: v·t / GSD < 0.5 px.
- Sol siempre al norte en Santiago, viento, aire 26 % menos denso a 3000 m, RTH y contingencias.

MÓDULOS 5 A 7

05 Operación en campo junto a estructuras — 6 h

- 5 m a la fachada, 30 m de personas ajenas (DAN 151) y ensayo de deriva.
- GNSS degradado por multitrayecto: vuelo manual en modo ATTI.
- Interferencia magnética del acero; límites de los sensores de obstáculos ante vidrio y cables.
- RTH junto a voladizos, pérdida de enlace y procedimientos de emergencia.
- Control de calidad en sitio: nitidez, cobertura, metadatos y respaldo.

06 Patologías y lectura de daños — 6 h

- Hormigón armado: flexión, corte, torsión y compresión; pilar corto; bordes de muros; corrosión de la armadura.
- Acero: corrosión, pandeo, uniones y soldaduras.
- Albañilería confinada y armada (NCh 2123, NCh 1928): grietas en X, asentamiento, relleno.
- Fachadas: enchapes, voladizos y juntas. Techumbres: impermeabilización y apozamientos.
- Ancho de fisura desde la imagen; severidad 0 a 4 y confianza A, B, C.

07 Termografía aplicada — 3 h

- Emisividad, temperatura reflejada, ángulo < 45° y 3 × 3 px por medición.
- Carga solar para desprendimientos de enchapes y delaminaciones; humedad y filtraciones.
- Reflejos y falsas anomalías; reporte en diferencias de temperatura (ΔT).

MÓDULOS 8 A 10 Y PROYECTO FINAL

08 Fotogrametría y modelos 3D — 5 h

- SfM: puntos homólogos, ajuste de haces, nube densa y malla.
- ≥ 5 puntos de control y ≥ 3 de chequeo; exactitud del orden de 1 a 3 GSD.
- Ortomosaico de fachada, desplomes, deformación de cubiertas y comparación multitemporal (M3C2).

09 Georreferenciación de hallazgos — 2 h

- SIRGAS-Chile (IGM), UTM 18S y 19S, época tras un sismo, alturas h = H + N.
- Hallazgos llevados a coordenadas del modelo y asignados a elementos.
- Prioridad según demanda/capacidad y deriva frente al límite de la NCh 433.

10 Informe de inspección y gestión de datos — 2 h

- Observación separada de interpretación; GSD logrado y RMS en puntos de chequeo.
- Fichas de hallazgo, limitaciones y recomendaciones con plazo.
- Datos brutos intactos, protección de datos y respaldo 3-2-1.

PF Proyecto final integrador — 4 h

- Plan, vuelo, procesamiento, al menos 8 hallazgos, ubicación en el modelo e informe.

Total **40 h: 20 de teoría y 20 de práctica**